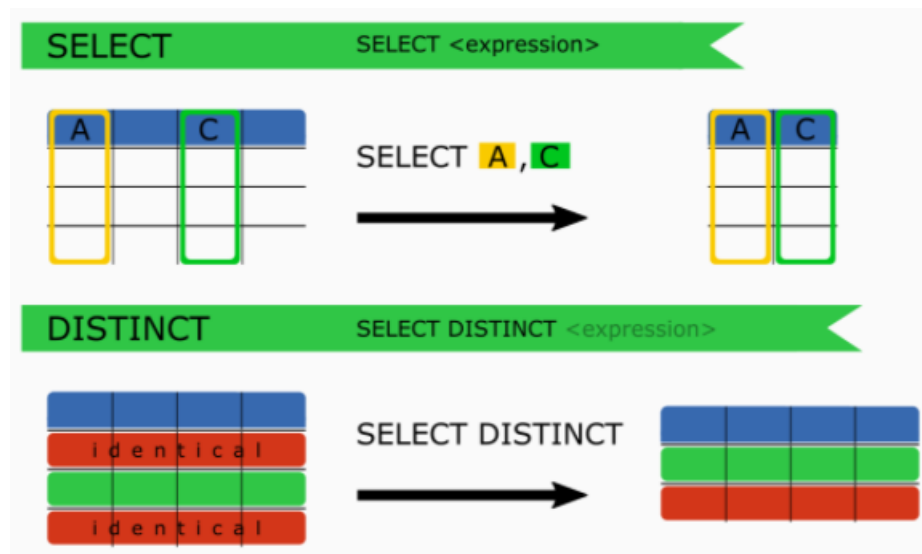


# DB Essentials – ‘CHEAT SHEET’ (test1)

## Structuur van SQL statement

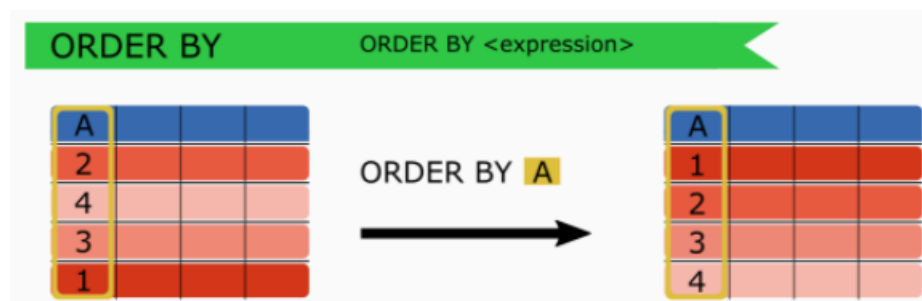
SELECT - FROM - WHERE - ORDER BY

## SELECT => kolommen tonen



## ORDER BY => rijen sorteren

- Oplopend sorteren: ... (ASC)
- Aflopend sorteren: ... DESC



## WHERE => voorwaarden (rijen filteren)

- Vergelijksoperatoren
  - =, >, <, >=, <=, <> ...

- BETWEEN ... AND ...
- IN(...,...)
- LIKE ...
  - \_: 1 teken
  - %: 0, 1 of meer tekens
- ... IS NULL
- Booleaanse operatoren
  - ... AND ...
  - ... OR ...
  - ... NOT ...



## Functies en berekeningen (gegevens transformeren)

- Operatoren
  - Rekenkundige operatoren. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen: +, -, \*, /

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/operator-precedence.html>

### NUMERIEK

| naam van de functie | standard SQL | omschrijving                                      |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| ABS(n)              | x            | absolute waarde van n                             |
| CEIL(n)             | x            | kleinste geheel getal groter dan of gelijk aan n  |
| FLOOR(n)            | x            | grootste geheel getal kleiner dan of gelijk aan n |
| ROUND (n,m)         |              | n afgerond op m posities na de komma              |

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/numeric-functions.html>

### ALFANUMERIEK

| naam van de functie | standard SQL | omschrijving |
|---------------------|--------------|--------------|
|---------------------|--------------|--------------|

|                   |   |                                                                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCAT(c1,c2)     |   | concateneer c1 en c2                                                                            |
| LOWER(char)       | x | alle letters omgezet naar kleine letters                                                        |
| REPLACE(char,s,r) |   | ieder voorkomen van sin char vervangen door r; zonder r worden alle voorkomens van s verwijderd |
| SUBSTR(char,m,n)  | x | substring van char vanaf positie m, n karakters                                                 |
| TRIM(src)         | x | verwijder karakters aan het begin en/of einde van src                                           |
| UPPER(char)       | x | alle letters omgezet naar hoofdletters                                                          |
| LENGTH(char)      | x | lengte van karakterveld                                                                         |

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/string-functions.html>

### DATUM/TIJD

| naam van de functie                    | standard SQL | omschrijving                                                      |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| CURDATE                                | x            | huidige datum, met tijdzone info                                  |
| DATE_ADD(date, INTERVAL n unit)        |              | Bij een datum n eenheden van unit bijtellen, vb<br>INTERAL 3 days |
| DATE_SUB(date, INTERVAL n unit)        |              | Bij een datum n eenheden van unit aftrekken, vb<br>INTERAL 3 days |
| DAYNAME(date)                          |              | Dag van de week                                                   |
| YEAR(date)<br>MONTH(date)<br>DAY(date) |              | Bereken het jaartal / maandgetal /dag van een datum               |
| TO_CHAR (datetime)                     |              | omzetting naar een string                                         |

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/date-and-time-functions.html>

### AGGREATIE/GROEPSFUNCTIES

| naam van de functie | standard SQL | omschrijving  |
|---------------------|--------------|---------------|
| SUM                 | x            | Optellen      |
| COUNT               | x            | Aantal tellen |
| AVG                 | x            | Gemiddelde    |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| MIN | x | Minimum |
| MAX | x | Maximum |

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/aggregate-functions.html>